Proyecto Oro

Sistema de apoyo a decisiones intradía para XAU/USD

MVP de machine learning con variables técnicas y macroeconómicas para apoyar decisiones intradías en XAU/USD.

Alumno: Franklin Patricio
Universidad de Chile
Diplomado en Ciencia de Datos para las Finanzas

Proyecto ORO — Diagrama de solución y MVP

Sistema de apoyo a decisiones intradía para XAU/USD con señales técnicas y macroeconómicas

1. Problema de negocio

- Decisiones intradía en oro con mucho ruido
- Alta sensibilidad a noticias macro
- Falta de una señal objetiva para priorizar entradas y riesgo

2. Usuarios / clientes

- Analista o trader de mesa
- Broker / asesor de inversiones
- Cliente activo que monitorea XAU/USD

3. Valor de la solución

- Convierte datos y noticias en señales cuantitativas
- Apoya decisiones tácticas
- Reduce discrecionalidad y mejora seguimiento del riesgo

Entradas

- Precios XAU/USD 5 min
- OHLCV históricos
- Calendario macroeconómico
- Eventos: FED, inflación, empleo, crecimiento

→

Procesamiento

- Limpieza y unión de CSV
- Normalización de fechas
- Integración con calendario macro
- Construcción de dataset modelable

→

Feature engineering

- Retornos y momentum
- RSI, ATR, volatilidad
- Distancia a MA/EMA
- Soporte/resistencia
- Minutos al evento / desde evento

→

Modelado y señal

- Logistic Regression
- Random Forest
- Probabilidad de subida
- Señal: Long / Short / Flat

→

Evaluación

- Backtest básico
- Accuracy y AUC
- Drawdown, hit rate
- Profit factor y exposición

4. MVP implementado

- Pipeline end-to-end funcionando
- Integración de features técnicas y macro
- Exportación de resultados a CSV
- Comparación entre modelos baseline
- Base defendible para empresa o cliente

5. Outputs para empresa / cliente

- Probabilidad
- Señal operativa
- Reporte de métricas
- Archivo exportable / dashboard futuro

6. Próximos pasos

- Optimizar thresholds
- Mejorar target con retorno mínimo
- Filtro de tendencia EMA 21
- Walk-forward validation
- Dashboard y alertas

Mensaje clave: el MVP demuestra factibilidad técnica para transformar datos de mercado y eventos macro en señales cuantitativas útiles para apoyar decisiones sobre oro.

GOLD CFD
M5
4369.81
1.3
4370.83
SL/TP
Resistencia
Breakout
Soporte
Soporte
4736.89
4502.89
4369.81
5122.28
5033.02
4943.76
4854.50
4765.24
4675.99
4586.73
4497.47
4408.21
4318.95
4229.70
4140.44
4051.18
3961.92
3872.66
01M 39seg
11.03.2026 02:05
23:55
21:45
19:35
16:25
14:15
12:05
09:55
07:45
05:35

MVP implementado

Integración de datos OHLCV de XAU/USD a 5 minutos

- Integración de calendario macroeconómico
- Construcción de variables técnicas: retornos, momentum, RSI, ATR, volatilidad y medias móviles
- Construcción de variables macro: minutos al evento, minutos desde evento, impacto y eventos USD/FED/inflación/empleo
- Entrenamiento de modelos baseline: Logistic Regression y Random Forest
- Generación de probabilidades, señales y backtesting

Resultado del MVP: pipeline funcional end-to-end con exportación de métricas y resultados para análisis.

Lo que dirías al explicarla:

"En esta etapa implementé un MVP completo. Primero integré precios de oro y calendario macroeconómico, luego construí variables técnicas y macro, entrené dos modelos baseline y finalmente generé señales con backtesting para evaluar su utilidad."

Resultados Principales

- Dataset modelable final: 12.741 observaciones y 43 variables de entrada
- Logistic Regression obtuvo mejor desempeño que Random Forest
- Logistic Regression: Accuracy 0,526 y AUC 0,532
- Random Forest: Accuracy 0,503 y AUC 0,513
- El sistema aún no alcanza rentabilidad consistente
- Sin embargo, el modelo logístico redujo pérdidas frente al benchmark del mercado
- Variables relevantes: RSI, ATR, volatilidad, distancia a medias y cercanía a eventos macroeconómicos

"Los resultados muestran que Logistic Regression superó a Random Forest en esta versión del MVP. Aunque la estrategia todavía no alcanza rentabilidad consistente, sí demuestra factibilidad técnica y una capacidad inicial de reducir pérdidas frente al mercado."

- Conjunto de datos modelable final: 12.741 observaciones y 43 variables de entrada
- Sin embargo, el modelo logístico redujo pérdidas frente a la referencia del mercado

Conclusiones

•El proyecto demuestra la factibilidad técnica de integrar datos de mercado y eventos macroeconómicos en una solución de apoyo a decisiones intradía sobre XAU/USD

•El MVP permitió construir un pipeline completo de datos, modelado, señal y backtesting

•Logistic Regression mostró mejor desempeño que Random Forest en esta versión del sistema

•Aunque la estrategia aún no alcanza rentabilidad consistente, sí entrega una base cuantitativa útil para futuras mejoras

•Próximos pasos:

- ampliar la ventana histórica de datos
- optimizar thresholds de entrada
- redefinir el target
- incorporar filtro de tendencia
- realizar validación walk-forward